

Modelo Babesia bigemina

Miguel Angel Rodriguez Feregrino

September 13, 2026

1 Primer modelo

$$\begin{cases} \frac{d\mathcal{B}}{dt} = \alpha(t) - \beta\mathcal{B}\mathcal{E} - \omega\mathcal{B} + \mu[\rho(1+\phi)\mathcal{I}] \\ \frac{d\mathcal{E}}{dt} = \gamma(t) - \beta\mathcal{B}\mathcal{E} - \rho\mathcal{E} \\ \frac{d\mathcal{I}}{dt} = \beta\mathcal{B}\mathcal{E} - \rho(1+\phi)\mathcal{I} \end{cases} \quad (1)$$

Donde se describe la dinamica entre las poblaciones de Babesias infecciosas libres ($\mathcal{B}$), eritrocitos sanos en circulacion ($\mathcal{E}$) y eritrocitos infectados ($\mathcal{I}$).

Las reacciones por tanto se pueden describir como:

- **Reaccion 1:** Introduccion de babesias infectivas al sistema. $\alpha(t)$
- **Reaccion 2:** Introduccion de eritrocitos sanos al sistema. $\gamma(t)$
- **Reaccion 3:** Infeccion de eritrocitos sanos, accion de la interaccion con babesias infectivas. $\beta\mathcal{B}\mathcal{E}$
- **Reaccion 4:** Muerte natural de babesias infectivas en circulacion. $\omega\mathcal{B}$
- **Reaccion 5:** Muerte natural de eritrocitos sanos. $\rho\mathcal{E}$
- **Reaccion 6:** Muerte de eritrocitos infectados, dado por la muerte natual de los eritrocitos mas la accion de la infeccion en esta. $\rho(1+\phi)\mathcal{I}$
- **Reaccion 7:** Liberacion de babesias infectivas al ambiente resultado de la muerte de eritrocitos infectados. $\mu[\rho(1+\phi)\mathcal{I}]$

A partir de este modelo se pueden realizar dos variantes para su respectivo analisis:

1. Modelo donde se asume como condicion inicial la llegada de babesias infectivas y eritrocitos sanos (reaccion 1 y 2).

$$\begin{cases} \frac{d\mathcal{B}}{dt} = -\beta\mathcal{B}\mathcal{E} - \omega\mathcal{B} + \mu[\rho(1+\phi)\mathcal{I}] \\ \frac{d\mathcal{E}}{dt} = -\beta\mathcal{B}\mathcal{E} - \rho\mathcal{E} \\ \frac{d\mathcal{I}}{dt} = \beta\mathcal{B}\mathcal{E} - \rho(1+\phi)\mathcal{I} \end{cases} \quad (2)$$

2. Modelo donde la llegada de babesias infectivas y eritrocitos sanos es constante.

$$\begin{cases} \frac{d\mathcal{B}}{dt} = \alpha - \beta\mathcal{B}\mathcal{E} - \omega\mathcal{B} + \mu[\rho(1+\phi)\mathcal{I}] \\ \frac{d\mathcal{E}}{dt} = \gamma - \beta\mathcal{B}\mathcal{E} - \rho\mathcal{E} \\ \frac{d\mathcal{I}}{dt} = \beta\mathcal{B}\mathcal{E} - \rho(1+\phi)\mathcal{I} \end{cases} \quad (3)$$

2 Segundo modelo

Los cambios que se van a trabajar para este modelo son unicamente con respecto a la tasa de muerte de eritrocitos infectados.

$$\begin{cases} \frac{d\mathcal{B}}{dt} = \alpha - \beta\mathcal{B}\mathcal{E} - \omega\mathcal{B} + \mu(\phi\mathcal{I}) \\ \frac{d\mathcal{E}}{dt} = \gamma - \beta\mathcal{B}\mathcal{E} - \rho\mathcal{E} \\ \frac{d\mathcal{I}}{dt} = \beta\mathcal{B}\mathcal{E} - \phi\mathcal{I} \end{cases} \quad (4)$$

3 Tercer modelo

Reduccion de dimensiones para trabajar unicamente con poblaciones de infectados y eritrocitos sanos.

$$\begin{cases} \frac{d\mathcal{E}}{dt} = \gamma - \rho\mathcal{E} - [m(t)(\phi\mathcal{I}) + \alpha]\mathcal{E} \\ \frac{d\mathcal{I}}{dt} = [m(t)(\phi\mathcal{I}) + \alpha]\mathcal{E} - \phi\mathcal{I} \end{cases} \quad (5)$$

Aqui consideramos que hay una funcion dependiente del tiempo que domina la tasa de infeccion, considerando que las babesias libres son un parametro incluido en esta funcion, por tanto depende de la tasa de muerte de infectados y ademas de la tasa de introduccion de parasitos infecciosos.

4 Cuarto modelo

Reduccion de dimensiones para trabajar unicamente con la poblacion infectada.

$$\frac{d\mathcal{J}}{dt} = \beta\left(\frac{E_T - \mathcal{J}}{\phi\mathcal{J}}\right)\left(\frac{B_T}{p(t)}i\mathcal{J} - \mathcal{J}\right) - \phi\mathcal{J}$$

(6)